



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Criptografía

Facilitador: Kevin Feliz Henriquez

Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Fundamentos de Criptografía

Descripción: Es una introducción en la criptografía en la cual utilizaremos el cifrado Cesar.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Criptografia>

Empezamos creando una función que nos simule un menú de selección.

```
# =====  
# Función para mostrar el menú  
# =====  
def mostrar_menu():  
    print("\n==== MENÚ =====")  
    print("1. Cifrar mensaje con César")  
    print("2. Salir")
```

Luego creamos una función que nos servirá para cifrar el texto que introducirá el usuario.

```
# =====  
# Función para cifrar con César  
# =====  
def cifrar_cesar(mensaje, clave):  
    resultado = ""  
    for caracter in mensaje:  
        if caracter.isalpha(): # Solo letras  
            base = ord('A') if caracter.isupper() else ord('a')  
            # Desplaza la letra según la clave  
            resultado += chr((ord(caracter) - base + clave) % 26 + base)  
        else:  
            resultado += caracter # Mantiene espacios y símbolos  
    return resultado
```

Seguimos con la función principal la cual se encargará de solicitar el mensaje y la clave para posteriormente cifrar el texto.

```
# =====  
# Función principal (menú)  
# =====  
def principal():  
    while True:  
        mostrar_menu()  
        opcion = input("Seleccione una opción: ")  
  
        if opcion == "1":  
            mensaje = input("Digite el mensaje: ")  
            clave = int(input("Digite la clave: "))  
            cifrado = cifrar_cesar(mensaje, clave)  
            print("\nMensaje cifrado:")  
            print(cifrado)  
  
            elif opcion == "2":  
                print("\nHasta luego.")  
                break  
  
            else:  
                print("\n Opción inválida.")
```

Este es para llamar la función principal

```
# =====  
# Punto de entrada  
# =====  
✓ if __name__ == "__main__":  
    principal()
```

Ejemplo 1

```
===== MENÚ =====  
1. Cifrar mensaje con César  
2. Salir  
Seleccione una opción: 1  
Digite el mensaje: hola  
Digite la clave: 3  
  
Mensaje cifrado:  
krod
```

Ejemplo 2

```
===== MENÚ =====  
1. Cifrar mensaje con César  
2. Salir  
Seleccione una opción: 1  
Digite el mensaje: seguridad  
Digite la clave: 5  
  
Mensaje cifrado:  
xjlzwnifi
```

Este es el mismo programa agregándole en el menú el descifrado de texto

```
# =====  
# Función para mostrar el menú  
# =====  
def mostrar_menu():  
    print("\n==== MENÚ =====")  
    print("1. Cifrar mensaje con César")  
    print("2. Descifrar mensaje")  
    print("3. Ver historial de mensajes")  
    print("4. Salir")
```


Creamos la función que nos servirá para cifrar el texto que introducirá el usuario.

```
# =====  
# Función para cifrar con César  
# =====  
def cifrar_cesar(mensaje, clave):  
    resultado = ""  
    for caracter in mensaje:  
        if caracter.isalpha(): # Solo letras  
            base = ord('A') if caracter.isupper() else ord('a')  
            resultado += chr((ord(caracter) - base + clave) % 26 + base)  
        else:  
            resultado += caracter # Mantiene espacios y símbolos  
    return resultado
```

Luego creamos la función para descifrar el texto

```
# =====  
# Función para descifrar con César  
# =====  
def descifrar_cesar(mensaje, clave):  
    # Es igual que cifrar, pero se resta la clave  
    return cifrar_cesar(mensaje, -clave)
```

Seguimos con la función principal la cual se encargará de solicitar el mensaje y la clave para posteriormente cifrar el texto, descifrarlo y ver el historial.

```
# =====  
# Función principal (menú)  
# =====  
def principal():  
    historial = [] # Lista para guardar mensajes cifrados  
  
    while True: # Permite múltiples operaciones sin reiniciar  
        mostrar_menu()  
        opcion = input("Seleccione una opción: ")  
  
        if opcion == "1":  
            mensaje = input("Digite el mensaje: ")  
            clave = int(input("Digite la clave: "))  
            cifrado = cifrar_cesar(mensaje, clave)  
            print("\nMensaje cifrado:")  
            print(cifrado)  
            historial.append({"accion": "Cifrado", "mensaje": mensaje, "resultado": cifrado})
```

Continuamos con la función principal

```
elif opcion == "2":
    mensaje = input("Digite el mensaje cifrado: ")
    clave = int(input("Digite la clave: "))
    descifrado = descifrar_cesar(mensaje, clave)
    print("\nMensaje descifrado:")
    print(descifrado)
    historial.append({"accion": "Descifrado", "mensaje": mensaje, "resultado": descifrado})

elif opcion == "3":
    print("\n📖 Historial de mensajes:")
    if historial:
        for registro in historial:
            print(f"{registro['accion']}: '{registro['mensaje']}' → '{registro['resultado']}'")
    else:
        print("No hay registros en el historial.")

elif opcion == "4":
    print("\n👋 Hasta luego.")
    break

else:
    print("\n⚠️ Opción inválida.")
```

Este es para llamar la función principal

```
# =====  
# Punto de entrada  
# =====  
if __name__ == "__main__":  
    principal()
```

Ejemplo del menú luego de la modificación

```
===== MENÚ =====  
1. Cifrar mensaje con César  
2. Descifrar mensaje  
3. Ver historial de mensajes  
4. Salir  
Seleccione una opción: █
```